PATHOLOGY – IMMUNOPATHOLOGY I

علم الأمراض – الأمراض المناعية 1

Assist. Prof. Dr. Rasha A. AlSafi – Pathology and Forensic Medicine – Al-Ameed College of Medicine

أ.م.د. رشا الصافي – علم الأمراض والطب العدلي – كلية الطب جامعة العميد

1. THE NORMAL IMMUNE RESPONSE | الاستجابة المناعية الطبيعية

Innate and adaptive immunity | المناعة الفطرية والمكتسبة

Feature الميزة	Innate immunity المناعة الفطرية	Adaptive immunity المناعة المكتسبة
Other names **أسماء أخرى**	Natural or native طبيعية أو أصلية	Acquired or specific مكتسبة أو نوعية
Nature **الطبيعة**	Cells and proteins **always present**, poised to react خلايا وبروتينات **موجودة دائماً** وجاهزة للتفاعل	**Normally silent**; adapts to the infectious agent **صامتة عادةً**؛ وتتكيف مع العامل المعدي
Timing **التوقيت**	**Immediately** (hours); **first line of defense** **فوراً** (ساعات)؛ **خط الدفاع الأول**	Develops over **days** تتطور خلال **أيام**
Main reactions **التفاعلات الرئيسية**	**Inflammation** and **anti-viral defense** **الالتهاب والدفاع المضاد للفيروسات**	**Humoral** and **cell-mediated** immunity المناعة **الخلطية والخلوية**

Reactions of innate immunity | تفاعلات المناعة الفطرية

- **Inflammation: cytokines and complement products** trigger the vascular and cellular components; the recruited leukocytes **destroy pathogens and eliminate damaged cells**.
  الالتهاب: السيتوكينات ونواتج المتمم تحرّض المكونات الوعائية والخلوية؛ والكريات البيض المجنَّدة **تدمر العوامل الممرضة وتزيل الخلايا التالفة**.
- **Anti-viral defense: type I interferons** produced in response to viruses act on infected and uninfected cells, activating enzymes that **degrade viral nucleic acids** and **inhibit viral replication**.
  الدفاع المضاد للفيروسات: الإنترفيرونات من النمط I تُنتج استجابةً للفيروسات وتؤثر في الخلايا المصابة وغير المصابة فتنشّط إنزيمات **تهدم الأحماض النووية الفيروسية وتثبط تكاثر الفيروس**.
- The innate system also generates **signals that stimulate the more powerful adaptive response**.
  ويولّد الجهاز الفطري أيضاً **إشارات تحفّز الاستجابة المكتسبة الأقوى**.

Adaptive immunity | المناعة المكتسبة

- **Humoral immunity: antibodies** produced by **B lymphocytes** protect against **extracellular pathogens** in blood, mucosal surfaces and tissues.
  المناعة الخلطية: الأضداد التي تنتجها **اللمفاويات B** تحمي من **العوامل الممرضة خارج الخلايا** في الدم والأسطح المخاطية والأنسجة.
- **Cell-mediated immunity: T lymphocytes** defend against **intracellular microbes** either by **directly killing infected cells** (**cytotoxic T lymphocytes**) or by **activating phagocytes** through **cytokines** made by **helper T cells**.
  المناعة الخلوية: اللمفاويات T تدافع ضد **الجراثيم داخل الخلايا** إما بـ**قتل الخلايا المصابة مباشرة** (**اللمفاويات التائية السامة للخلايا**) أو بـ**تنشيط الخلايا البالعة** عبر **السيتوكينات** التي تنتجها **اللمفاويات التائية المساعدة**.
- **Steps: (1) antigen recognition**; **(2) activation, proliferation and differentiation** into **effector and memory cells**; **(3) elimination of the antigen**; **(4) decline of the response**, with **memory cells** as the long-lived survivors.
  الخطوات: (1) التعرف على المستضد؛ (2) التنشيط والتكاثر والتمايز إلى **خلايا مؤثرة وخلايا ذاكرة؛ (3) إزالة المستضد؛ (4) تراجع الاستجابة** وتبقى **خلايا الذاكرة** طويلة العمر.

2. HYPERSENSITIVITY: OVERVIEW AND CLASSIFICATION | فرط الحساسية: نظرة عامة وتصنيف

Hypersensitivity | فرط الحساسية

- **Hypersensitivity** = **injurious immune reactions**; the immune response may be **inadequately controlled**, **directed against normally harmless antigens**, or **inappropriately targeted to host tissues**, so a normally beneficial response causes disease.

فرط الحساسية = تفاعلات مناعية مؤذية؛ إذ قد تكون الاستجابة **غير مضبوطة كفاية** أو **موجهة ضد مستضدات غير ضارة** أو **مصوَّبة بشكل غير مناسب نحو أنسجة المضيف**، فتصبح الاستجابة النافعة سبباً للمرض.

- **Causes: autoimmunity** (against self antigens); **reactions against microbes** (excessive reaction or unusually persistent antigen); **reactions against environmental antigens** — almost **20%** of people are allergic to pollens, animal danders, dust mites, metal ions and drugs.

  الأسباب: المناعة الذاتية (ضد المستضدات الذاتية)؛ و**التفاعل ضد الجراثيم** (تفاعل مفرط أو مستضد مستمر بشكل غير معتاد)؛ و**التفاعل ضد مستضدات البيئة** — فنحو **20%** من الناس لديهم حساسية للأتربة وحبوب اللقاح وقشور الحيوانات وعث الغبار والأيونات المعدنية والأدوية.

The four types (Table 5.2) | الأنواع الأربعة (الجدول 5.2)

Type النوع	Immune mechanism الآلية المناعية	Lesions الآفات	Prototypical disorders أمراض نموذجية
I – Immediate **الفوري – I**	**IgE**, TH2 cells and **mast cells**: release of vasoactive amines and other mediators **والخلايا البدينة**: تحرر أمينات وعائية وواسطات TH2 وخلايا **IgE** أخرى	Vascular dilation, edema, smooth muscle contraction, mucus, inflammation توسع الأوعية والوذمة وتقلص العضلات الملساء والمخاط والالتهاب	**Anaphylaxis, allergies, atopic bronchial asthma** **التأق والأرجيات وربو القصبات التأتبي**
II – Antibody-mediated **بوساطة الأضداد – II**	**IgG and IgM** bind antigens on cells or tissue; phagocytosis, complement, Fc receptors ترتبط بمستضدات على الخلايا أو النسج؛ بلعمة ومتمم **IgM** و **IgG** ومستقبلات Fc	Phagocytosis and lysis of cells, inflammation, **functional derangement without injury** بلعمة وانحلال الخلايا والالتهاب و**اضطراب وظيفي دون إصابة**	**Autoimmune hemolytic anemia, Goodpasture syndrome** **فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي ومتلازمة غودباستشر**
III – Immune complex **المعقدات المناعية – III**	**Antigen-antibody complex deposition**, complement activation, recruitment of leukocytes releasing enzymes and toxic molecules **ترسب معقدات المستضد والضد** وتنشيط المتمم وجذب كريات بيض تحرر إنزيمات وجزيئات سامة	Inflammation, **necrotizing vasculitis (fibrinoid necrosis)** التهاب و**التهاب الأوعية الناخر (نخر فيبريني)**	**SLE, some glomerulonephritis, serum sickness, Arthus reaction** **الذئبة الحمامية وبعض التهابات الكبب وداء المصل وتفاعل آرثوس**
IV – T cell-mediated **بوساطة الخلايا التائية – IV**	**Activated T cells**: cytokines, macrophage activation and **cytotoxicity** **الخلايا التائية المنشّطة**: سيتوكينات وتنشيط البلاعم و**سمية خلوية**	Perivascular infiltrates, edema, **granuloma formation**, cell destruction ارتشاحات حول الأوعية ووذمة و**تكوّن الورم الحبيبي** وتخريب الخلايا	**Contact dermatitis, multiple sclerosis, type 1 diabetes, tuberculosis** **التهاب الجلد التماسي والتصلب المتعدد وسكري النمط 1 والسل**

Three types are variations on **antibody-mediated injury**; the fourth is **T-cell mediated**. An increased propensity to type I reactions is called **atopy**.

ثلاثة أنواع هي صور من **الإصابة بوساطة الأضداد**؛ والرابع **بوساطة الخلايا التائية**. ويسمى الميل المتزايد للتفاعلات من النمط I **التأتب**.

3. TYPE I HYPERSENSITIVITY (IMMEDIATE) | فرط الحساسية من النمط I (الفوري)

Definition and forms | التعريف والأشكال

- A tissue reaction that occurs **rapidly (typically within minutes)** after the interaction of **antigen with IgE on the surface of mast cells** in a sensitized host; the triggering antigen is an **allergen**, often a harmless environmental substance; some people **inherit susceptibility**.

  تفاعل نسيجي يحدث **بسرعة (عادةً خلال دقائق)** بعد تفاعل **المستضد مع IgE على سطح الخلايا البدينة** عند مضيف محسَّس؛ والمستضد المحرّض هو **المسبِّب للأرجية** وغالباً مادة بيئية غير ضارة؛ وبعض الناس **يرثون الاستعداد**.

- It may be a **local annoying reaction** (seasonal rhinitis, **hay fever**), **severely debilitating** (**asthma**), or a **fatal systemic disorder** (**anaphylaxis**).

  قد يكون **تفاعلاً موضعياً مزعجاً** (التهاب الأنف الموسمي، **حمى القش**) أو **منهكاً بشدة (الربو)** أو **اضطراباً جهازياً مميتاً (التأق)**.

Sequence of events | تسلسل الأحداث

Step الخطوة	What happens ما يحدث
Activation of TH2 cells and IgE production **تنشيط خلايا TH2 وإنتاج IgE**	TH2 cells secrete **IL-4** (class switching of B cells to **IgE**), **IL-5** (activates **eosinophils**) and **IL-13** (stimulates **mucus** secretion by epithelial cells) تفرز خلايا TH2 **IL-4** (تبديل صنف الخلايا B إلى **IgE**) و**IL-5** (ينشط **الحمضات**) و**IL-13** (ينبه إفراز **المخاط** من الظهارة)

Step الخطوة	What happens ما يحدث
Sensitization of mast cells **تحسيس الخلايا البدينة**	Mast cells (near vessels, nerves, subepithelial) express the **high-affinity IgE receptor FcεRI**, always occupied by IgE تحمل الخلايا البدينة (قرب الأوعية والأعصاب وتحت الظهارة) **مستقبل IgE عالي الألفة FcεRI** المشغول دائماً بـ IgE
Activation and release of mediators **التنشيط وإطلاق الواسطات**	On **re-exposure** the allergen binds **antigen-specific IgE** on mast cells, usually at the site of entry عند **إعادة التعرض** يرتبط المستضد بـ **IgE النوعي** على الخلايا البدينة غالباً في موضع الدخول

Mediators and modifying factors | الواسطات والعوامل المعدِّلة

- **Vasoactive amines and granule contents: histamine** (released within **seconds to minutes**), **chemotactic factors** for neutrophils and eosinophils, **proteases (tryptase)** that damage tissue, generate **kinins** and cleave complement.
  الأمينات الوعائية ومحتويات الحبيبات: الهيستامين (يُحرَّر خلال **ثوانٍ إلى دقائق**) و**عوامل الجذب الكيميائي** للعدلات والحمضات و**البروتياز (التريبتاز)** التي تؤذي النسيج وتولّد **الكينينات** وتقطع المتمم.
- **Newly synthesized lipid mediators: prostaglandins and leukotrienes**; and **cytokines**.
  الواسطات الدهنية المصنَّعة حديثاً: البروستاغلاندينات واللوكوترينات؛ و**السيتوكينات**.
- A strong TH2 response depends on the **route of entry, dose, chronicity of exposure and genetic makeup**; about **20–30%** of immediate reactions are triggered by **non-antigenic stimuli** (temperature extremes, exercise) without TH2 cells or IgE.
  تعتمد استجابة TH2 القوية على **طريق الدخول والجرعة ومزمنية التعرض والتركيب الوراثي**؛ ونحو **20–30%** من التفاعلات الفورية تثيرها **منبهات غير مستضدية** (الحرارة الشديدة والجهد) دون خلايا TH2 أو IgE.

Phases and clinical examples (Table 5.3) | الطوران والأمثلة السريرية (الجدول 5.3)

- **Immediate phase: vasodilation, congestion and edema**. **Late-phase reaction:** an **inflammatory infiltrate rich in eosinophils, neutrophils and T cells**.
  الطور الفوري: توسع الأوعية واحتقان ووذمة. **التفاعل المتأخر: ارتشاح التهابي غني بالحمضات والعدلات والخلايا التائية**.

Syndrome المتلازمة	Manifestations المظاهر
Anaphylaxis (drugs, bee sting, food) **التأق** (أدوية ولدغة نحل وطعام)	**Fall in blood pressure (shock)** from vascular dilation; **airway obstruction** from **laryngeal edema** **هبوط الضغط (صدمة)** بسبب توسع الأوعية؛ و**انسداد الطرق الهوائية** بسبب **وذمة الحنجرة**
Bronchial asthma **ربو القصبات**	Airway obstruction from **bronchial smooth muscle hyperactivity**; inflammation and injury from the **late-phase reaction** انسداد الطرق الهوائية بسبب **فرط تفاعل عضلات القصبات الملساء**؛ والتهاب وإصابة من **التفاعل المتأخر**
Allergic rhinitis, sinusitis (hay fever) **التهاب الأنف الأرجي والجيوب (حمى القش)**	**Increased mucus secretion**; inflammation of upper airways and sinuses **زيادة إفراز المخاط**؛ والتهاب الطرق الهوائية العلوية والجيوب
Food allergies **الأرجيات الغذائية**	**Increased peristalsis** from intestinal muscle contraction: **vomiting and diarrhea** **زيادة التحرك الحوي** بتقلص عضلات الأمعاء: **تقيؤ وإسهال**

4. TYPES II, III AND IV | الأنماط II و III و IV

Type II – antibody-mediated (Table 5.4) | النمط II – بوساطة الأضداد (الجدول 5.4)

- Caused by antibodies against **target antigens on cell surfaces or other tissue components**: **normal membrane molecules**, **extracellular matrix** or **adsorbed exogenous antigens** (e.g., a drug metabolite).
  ينتج عن أضداد ضد **مستضدات هدف على سطح الخلايا أو مكونات نسيجية أخرى**: **جزيئات غشائية طبيعية** أو **المطرق خارج الخلوي** أو **مستضدات خارجية ممتزة** (مثل مستقلب دواء).
- **Mechanisms: opsonization and phagocytosis** (red cells or platelets coated with autoantibodies, taken up by neutrophils and macrophages via **IgG and C3 receptors**); **inflammation** (**classical complement pathway** recruiting neutrophils and monocytes, opsonizing and lysing cells; causes some **glomerulonephritis** and **vascular graft rejection**); **cellular dysfunction without injury**.
  الآليات: التعتيم والبلعمة (كريات حمراء أو صفيحات مغطاة بأضداد ذاتية تلتهمها العدلات والبلاعم عبر **مستقبلات IgG و C3**)؛ و**الالتهاب** (**المسار التقليدي للمتمم** يجذب العدلات والوحيدات ويُعتّم الخلايا ويحلّها؛ وهو سبب بعض **التهابات الكبب** و**رفض الطعوم الوعائي**)؛ و**الخلل الوظيفي الخلوي دون إصابة**.

- **Myasthenia gravis:** antibodies against **acetylcholine receptors** inhibit neuromuscular transmission → **weakness**. **Graves disease:** antibodies against the **TSH receptor** stimulate thyroid cells → **hyperthyroidism**.
  الوهن العضلي الوبيل: أضداد ضد **مستقبلات الأسيتيل كولين** تثبط النقل العصبي العضلي ← **ضعف**. **داء غريفز:** أضداد ضد **مستقبل TSH** تحرض خلايا الدرق ← **فرط نشاط الدرق**.

Disease المرض	Target antigen المستضد الهدف	Manifestation المظهر
Autoimmune hemolytic anemia **فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي**	Red cell membrane proteins بروتينات غشاء الكريات الحمراء	Hemolysis, anemia انحلال دم وفقر دم
Autoimmune thrombocytopenic purpura **فرفرية نقص الصفيحات المناعية**	Platelet GpIIb:IIIa الصفيحي GpIIb:IIIa	Bleeding نزف
Pemphigus vulgaris **الفقاع الشائع**	**Desmogleins** in intercellular junctions **الديسموغلينات** في الوصلات بين الخلايا	Skin vesicles (bullae) حويصلات جلدية (فقاعات)
ANCA vasculitis **التهاب الأوعية بـ ANCA**	Neutrophil granule proteins بروتينات حبيبات العدلات	Vasculitis التهاب أوعية
Goodpasture syndrome **متلازمة غودباستشر**	Basement membrane protein (glomeruli and alveoli) بروتين الغشاء القاعدي (الكبب والأسناخ)	Nephritis, lung hemorrhage التهاب كلية ونزف رئوي
Acute rheumatic fever **الحمى الرثوية الحادة**	Streptococcal antigen **cross-reacting with myocardium** مستضد عقدي **يتصالب مع عضلة القلب**	Myocarditis, arthritis التهاب عضلة القلب والمفاصل
Myasthenia gravis **الوهن العضلي الوبيل**	Acetylcholine receptor مستقبل الأسيتيل كولين	Muscle weakness, paralysis ضعف وشلل عضلي
Graves disease **داء غريفز**	TSH receptor مستقبل TSH	Hyperthyroidism فرط نشاط الدرق
Pernicious anemia **فقر الدم الخبيث**	**Intrinsic factor** of gastric parietal cells **العامل الداخلي** للخلايا الجدارية المعدية	Decreased vitamin B12 absorption, anemia انخفاض امتصاص فيتامين B12 وفقر دم

Type III – immune complex-mediated (Table 5.5) | النمط III – بوساطة المعقدات المناعية (الجدول 5.5)

- Antigen-antibody complexes formed in the circulation **deposit in blood vessels**, activate complement and cause **acute inflammation**; recruited **neutrophils and monocytes** injure tissue by **lysosomal enzymes and toxic free radicals**. The antigens may be **exogenous** (foreign protein, microbial) or **endogenous** (autoimmunity).
  المعقدات المناعية المتشكلة في الدوران **ترسب في الأوعية** وتنشّط المتمم وتسبب **التهاباً حاداً**؛ و**العدلات والوحيدات** المجنَّدة تؤذي النسيج بـ**إنزيمات الجسيمات الحالة والجذور الحرة السامة**.
  وقد تكون المستضدات **خارجية** (بروتين غريب أو جرثومي) أو **داخلية** (المناعة الذاتية).
- Immune complex diseases tend to be **systemic** and often involve the **kidney (glomerulonephritis)**, **joints (arthritis)** and **small vessels (vasculitis)**.
  تميل أمراض المعقدات المناعية لأن تكون **جهازية** وتصيب غالباً **الكلية (التهاب الكبب)** و**المفاصل (التهاب المفاصل)** و**الأوعية الصغيرة (التهاب الأوعية)**.
- **Systemic disease** (e.g., **serum sickness** after large doses of foreign serum such as horse serum against diphtheria; **SLE**) has **three phases**: **formation** of complexes in the circulation, **deposition** in tissues, and an **inflammatory reaction** at many sites.
  الداء الجهازي (مثل **داء المصل** بعد جرعات كبيرة من مصل غريب كمصل الخيل ضد الدفتيريا؛ و**الذئبة الحمامية**) له **ثلاثة أطوار**: **تشكل** المعقدات في الدوران و**ترسبها** في النسج و**تفاعل التهابي** في مواضع كثيرة.
- **Morphology: acute vasculitis**, **fibrinoid necrosis** of the vessel wall and **intense neutrophilic infiltration**. In the **kidney**: **granular deposits** of immunoglobulin and complement on **immunofluorescence** and **electron-dense deposits** along the **glomerular basement membrane** on electron microscopy.
  التشكل: التهاب أوعية حاد و**نخر فيبريني** لجدار الوعاء و**ارتشاح عدلي شديد**. في **الكلية**: **ترسبات حبيبية** من الغلوبولين المناعي والمتمم بـ**التألق المناعي** و**ترسبات كثيفة للإلكترونات** على طول **الغشاء القاعدي الكبيبي** بالمجهر الإلكتروني.
- **Local disease — the Arthus reaction:** an area of **tissue necrosis from acute immune complex vasculitis**, produced experimentally by injecting antigen into the skin of a **previously immunized** animal (preformed antibodies in the circulation); lesions evolve over a few hours and **peak at 4–10 hours** with **edema and hemorrhage**, occasionally followed by **ulceration**.
  الداء الموضعي — تفاعل آرثوس: منطقة **نخر نسيجي ناتج عن التهاب أوعية حاد بالمعقدات المناعية**، يُحدث تجريبياً بحقن مستضد في جلد حيوان **ممنَّع سابقاً** (أضداد جاهزة في الدوران)؛ وتتطور الآفات خلال ساعات و**تبلغ ذروتها بعد 4–10 ساعات** مع **وذمة ونزف** وأحياناً **تقرح**.

Disease المرض	Antigen involved المستضد	Manifestations المظاهر
Systemic lupus erythematosus **الذئبة الحمامية الجهازية**	Nuclear antigens مستضدات نووية	Nephritis, skin lesions, arthritis التهاب كلية وآفات جلدية والتهاب مفاصل
Poststreptococcal glomerulonephritis **التهاب الكبب بعد العقديات**	Streptococcal cell wall antigens مستضدات جدار العقديات	Nephritis التهاب كلية
Polyarteritis nodosa **التهاب الشرايين العقدي**	Hepatitis B antigens in some cases مستضدات التهاب الكبد B في بعض الحالات	Systemic vasculitis التهاب أوعية جهازي
Reactive arthritis **التهاب المفاصل التفاعلي**	Bacterial antigens (e.g., Yersinia) مستضدات جرثومية (مثل اليرسينيا)	Acute arthritis التهاب مفاصل حاد
Serum sickness **داء المصل**	Foreign proteins (e.g., horse serum) بروتينات غريبة (مثل مصل الخيل)	Arthritis, vasculitis, nephritis التهاب مفاصل وأوعية وكلية
Arthus reaction **تفاعل آرثوس**	Various foreign proteins بروتينات غريبة متنوعة	Cutaneous vasculitis التهاب أوعية جلدي

Type IV – T cell-mediated (Table 5.6) | النمط IV – بوساطة الخلايا التائية (الجدول 5.6)

- T-cell responses cause **several autoimmune disorders** and **reactions to environmental chemicals and persistent microbes**. Two reactions cause injury: **delayed-type hypersensitivity (DTH)** initiated by **CD4+ T cells** and **direct cytotoxicity** mediated by **CD8+ T cells**.
  تسبب استجابات الخلايا التائية **عدة اضطرابات مناعة ذاتية وتفاعلات تجاه المواد الكيميائية البيئية والجراثيم المستمرة**. وهناك تفاعلان مؤذيان: **فرط الحساسية المتأخر (DTH)** الذي تبدؤه **الخلايا التائية CD4+** و**السمية الخلوية المباشرة** بوساطة **الخلايا التائية CD8+**.
- **In DTH: TH1** CD4+ cells secrete cytokines (mainly **IFN-γ**) that recruit **macrophages**, the major effector cells of injury; activated **TH17** cells secrete cytokines that recruit **neutrophils and monocytes**. In **cytotoxicity**, **CD8+ T cells** damage tissue directly.
  في DTH: تفرز خلايا **TH1** CD4+ سيتوكينات (أهمها **IFN-γ**) تجنّد **البلاعم** وهي الخلايا المؤثرة الرئيسية في الإصابة؛ وتفرز خلايا **TH17** المنشِّطة سيتوكينات تجنّد **العدلات والوحيدات**. وفي **السمية الخلوية** تؤذي **الخلايا CD8+** النسيج مباشرة.
- **Tuberculin reaction:** in a person already sensitized to the tubercle bacillus, **erythema and induration** appear **8–12 hours** after intradermal tuberculin, **peak (1–2 cm) at 24–72 hours** (hence "delayed") and then slowly subside; histology shows **perivascular "cuffing" of CD4+ helper T cells and macrophages** with dermal edema and fibrin deposition.
  تفاعل التويركولين: عند شخص محسَّس سابقاً للعصية السلية يظهر **احمرار وتصلب** بعد **8–12 ساعة** من حقن التويركولين داخل الجلد، **ويبلغ الذروة (1–2 سم) بعد 24–72 ساعة** (ومن هنا "المتأخر") ثم يتراجع ببطء؛ ويُظهر النسيج **"تطويقاً" حول الأوعية بالخلايا التائية المساعدة CD4+ والبلاعم** مع وذمة جلدية وترسب فيبرين.
- **Granulomatous inflammation:** a **prolonged DTH reaction** against persistent microbes or other stimuli: aggregates of **epithelioid cells** surrounded by lymphocytes with **multinucleate giant cells**; driven by **TH1 cytokines** (TH2 cells also contribute in schistosomiasis).
  الالتهاب الحبيبومي: تفاعل DTH مطوَّل ضد جراثيم مستمرة أو منبهات أخرى: تجمعات **خلايا ظهارانية** تحيط بها اللمفاويات مع **خلايا عملاقة متعددة الأنوية**؛ تقوده **سيتوكينات TH1** (وتساهم خلايا TH2 أيضاً في البلهارسيا).

Disease المرض	Main mechanism / manifestation الآلية الرئيسية / المظهر
Rheumatoid arthritis **التهاب المفاصل الرثوي**	Inflammation by **TH17** cytokines; chronic arthritis with cartilage destruction التهاب بوساطة سيتوكينات **TH17**؛ التهاب مفاصل مزمن مع تخريب الغضروف
Multiple sclerosis **التصلب المتعدد**	Myelin antigens; **TH1 and TH17** cytokines, myelin destruction by macrophages; demyelination and paralysis مستضدات الميالين؛ سيتوكينات **TH1** و **TH17** وتخريب الميالين بالبلاعم؛ إزالة النخاعين وشلل
Type 1 diabetes **سكري النمط 1**	Islet beta-cell antigens (insulin, GAD); **CTL destruction** of islet cells; insulitis مستضدات الخلايا بيتا الجزيرية (الإنسولين و GAD)؛ **تخريب بخلايا CTL** للخلايا الجزيرية؛ التهاب الجزر
Inflammatory bowel disease **داء الأمعاء الالتهابي**	Enteric bacteria and self antigens; **TH1 and TH17** cytokines; chronic intestinal inflammation جراثيم معوية ومستضدات ذاتية؛ سيتوكينات **TH1** و **TH17**؛ التهاب معوي مزمن
Psoriasis **الصدفية**	Mainly **TH17** cytokines; destructive skin plaques سيتوكينات **TH17** أساساً؛ لويحات جلدية مخربة
Contact sensitivity **الحساسية التماسية**	Environmental chemicals (e.g., **urushiol** of poison ivy); epidermal necrosis, rash and blisters مواد كيميائية بيئية (مثل **اليوروشيول** في اللبلاب السام)؛ نخر بشروي وطفح وفقاعات

5. IMMUNODEFICIENCY SYNDROMES | متلازمات العوز المناعي

Primary (inherited) immunodeficiencies | العوز المناعي الأولي (الوراثي)

- **Immune deficiencies** are **primary (congenital, genetically determined)** or **secondary (acquired)** (cancers, infections, malnutrition, side effects of immunosuppression, irradiation or chemotherapy). They present with **increased infections**, new or **reactivation of latent infections**.

  العوز المناعي إما **أولي (خلقي محدد وراثياً)** أو **ثانوي (مكتسب)** (السرطانات والإنتانات وسوء التغذية وآثار كبت المناعة والإشعاع والعلاج الكيميائي). ويظهر بـ**زيادة الإنتانات** الجديدة أو **عودة نشاط إنتانات كامنة**.

- Primary immunodeficiencies are **inherited genetic disorders** impairing **innate immunity** (phagocytes, NK cells, complement) or the **humoral and/or cellular arms of adaptive immunity** (B and T cells); usually detected in **infancy (6 months to 2 years)** with **recurrent infections**.

  العوز المناعي الأولي **اضطرابات وراثية** تُضعف **المناعة الفطرية** (البلاعم وخلايا NK والمتمم) أو **الذراعين الخلطية و/أو الخلوية للمناعة المكتسبة** (الخلايا B و T)؛ وتُكتشف عادةً في **الرضاعة (من 6 أشهر إلى سنتين)** مع **إنتانات متكررة**.

Abnormal component المكوّن المعيب	Example المثال
Antibodies الأضداد	**X-linked hypogammaglobulinemia (Bruton's disease)**; **isolated IgA deficiency** (the **most common** primary immunodeficiency); **hyper IgM syndrome** **نقص غاماغلوبولين الدم المرتبط بـ X (داء بروتون)**؛ و**عوز IgA المعزول** (**الأشيع** بين العوز الأولي)؛ و**متلازمة IgM المرتفع**
T cells الخلايا التائية	**Thymic aplasia (DiGeorge's syndrome)** **عدم تنسج التوتة (متلازمة دي جورج)**
B and T cells الخلايا B و T	**Severe combined immunodeficiency (SCID)** **العوز المناعي المشترك الشديد (SCID)**
Phagocytes البلاعم	**Chronic granulomatous disease** (decreased oxidative burst; X-linked or autosomal recessive phagocyte oxidase); leukocyte adhesion deficiency (CD11/CD18 integrin β chain; fucosyl transferase); Chédiak–Higashi syndrome; myeloperoxidase deficiency **داء الورم الحبيبي المزمن** (انخفاض الانفجار التأكسدي؛ أوكسيداز البلاعم المرتبط بـ X أو الصبغي المتنحي)؛ و**عوز** التصاق الكريات البيض (السلسلة β لإنتغرينات CD11/CD18؛ فوكوزيل ترانسفيراز)؛ ومتلازمة شديّاك–هيغاشي؛ و**عوز** الميلوبيروكسيداز
Complement المتمم	**C2, C4 deficiency** (defective classical pathway; reduced clearance of immune complexes); **C3 deficiency**; deficiency of regulatory proteins (angioedema, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria) **عوز C2 و C4** (خلل المسار التقليدي ونقص تصفية المعقدات المناعية)؛ و**عوز C3**؛ و**عوز** البروتينات المنظِّمة (وذمة وعائية وبيلة هيموغلوبينية ليلية انتيابية)

Secondary (acquired) immunodeficiencies | العوز المناعي الثانوي (المكتسب)

Secondary immune deficiencies are **more common** than primary ones; the most important is **AIDS**.

العوز المناعي الثانوي **أشيع** من الأولي؛ وأهمه **الإيدز**.

Main causes الأسباب الرئيسية
Old age **التقدم في السن**
Chronic malnutrition **سوء التغذية المزمن**
Widespread malignancy **الأورام الخبيثة المنتشرة**
Metabolic diseases (diabetes, chronic liver failure, chronic renal failure) **الأمراض الاستقلابية** (السكري وفشل الكبد المزمن وفشل الكلية المزمن)
Drug therapy (cytotoxic therapy, steroid therapy) **العلاج الدوائي** (العلاج السام للخلايا والستيروئيدات)
Splenectomy (pneumococcal septicemia) **استئصال الطحال** (إنتان الدم العقدي الرئوي)

Main causes الأسباب الرئيسية
AIDS الإيدز

6. AIDS | الإيدز

Definition, transmission and etiology | التعريف والانتقال والمسببات

- **AIDS** is a **retroviral disease** caused by **HIV**, characterized by **profound immunosuppression leading to opportunistic infections**, **secondary neoplasms** and **neurological manifestations**.
  الإيدز مرض **فيروسي قهقري** يسببه **فيروس HIV** ويتميز بـ**كبت مناعي عميق يؤدي إلى إنتانات انتهازية وأورام ثانوية ومظاهر عصبية**.
- Transmission needs exchange of **blood or body fluids** containing the virus or infected cells: **sexual contact**, **parenteral inoculation** and **passage from infected mothers to newborns**.
  ويتطلب الانتقال تبادل **الدم أو سوائل الجسم** الحاوية على الفيروس أو الخلايا المصابة: **الاتصال الجنسي** و**الحقن بالطرق الحقنية** و**انتقال الفيروس من الأم المصابة إلى وليدها**.
- Two genetically different but antigenically related forms: **HIV-1** (more common in the USA, Europe and central Africa) and **HIV-2** (commoner in **West Africa**).
  شكلان مختلفان وراثياً ومتقاربان مستضدياً: **HIV-1** (أشيع في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا الوسطى) و**HIV-2** (أشيع في **غرب أفريقيا**).

Part of the virion جزء الفيريون	Component المكوّن
Core اللب	**Capsid protein p24** (the most readily detectable antigen in **blood screening**), nucleocapsid protein **p7/p9**, **two copies of genomic RNA**, and **protease, reverse transcriptase and integrase** **بروتين المحفظة p24** (أسهل مستضد كشفاً في **فحص الدم**) والبروتين النووي المحفظي **p7/p9** و**نسختان من RNA الجينومي** و**البروتياز والناسخة العكسية والإنتغراز**
Matrix المطرق	Matrix protein **p17** beneath the envelope بروتين المطرق **p17** تحت الغلاف
Envelope الغلاف	Lipid bilayer from the host cell studded with glycoproteins **gp120 and gp41**, critical for infection of cells طبقة دهنية مزدوجة من الخلية المضيفة تتخللها البروتينات السكرية **gp120** و **gp41** الحاسمة لإصابة الخلايا

Life cycle and pathogenesis | دورة الحياة والإمراضية

- **Life cycle: (1) infection of cells**, **(2) integration of the provirus** into the host genome, **(3) activation of viral replication**, **(4) production and release of infectious virus**.
  دورة الحياة: (1) إصابة الخلايا و**(2) إدماج الفيروس المضمَّن** في جينوم المضيف و**(3) تنشيط التكاثر الفيروسي** و**(4) إنتاج الفيروس المعدي وإطلاقه**.
- **Entry: gp120 binds CD4**, a conformational change allows binding to the chemokine coreceptor **CCR5**, and **gp41** penetrates the membrane and causes **fusion**, releasing the core into the cytoplasm.
  الدخول: يرتبط **gp120 بـ CD4** ثم يسمح تغير في الشكل بالارتباط بمستقبل الكيموكين المرافق **CCR5**، ويخترق **gp41** الغشاء فيحدث **الاندماج** وينطلق اللب إلى الهيولى.
- **Two major targets:** the **immune system** and the **central nervous system**. HIV **destroys CD4 lymphocytes** (decreased helper/suppressor ratio); the genome undergoes **reverse transcription to cDNA**, which **integrates into the genome** of dividing T cells.
  هدفان رئيسيان: الجهاز المناعي و**الجهاز العصبي المركزي**. يؤدي HIV إلى **تخريب اللمفاويات CD4** (انخفاض نسبة المساعدة/الكابتة)؛ ويخضع الجينوم لـ**النسخ العكسي إلى cDNA** الذي **يندمج في جينوم** الخلايا التائية المنقسمة.
- After integration the **provirus may stay non-transcribed for months or years (latency)** or be transcribed into complete particles that bud from the membrane and **kill the cell**. HIV colonizes lymphoid organs; the **CD4/CD8 ratio** (normally about **2**) falls to **0.5 or less** in AIDS, and T-cell function is also qualitatively defective.
  بعد الإدماج قد **يبقى الفيروس المضمَّن دون نسخ أشهراً أو سنوات (كمون)** أو يُنسخ إلى جسيمات كاملة تبرعم من الغشاء و**تقتل الخلية**. ويستعمر HIV الأعضاء اللمفاوية؛ و**تنخفض نسبة CD4/CD8** (الطبيعية نحو **2**) إلى **0.5 أو أقل** في الإيدز، كما تتأثر وظيفة الخلايا التائية نوعياً.

Natural history of HIV infection | التاريخ الطبيعي للإصابة بـ HIV

Phase الطور	Features الميزات
Acute **الحاد**	The virus enters through **mucosal surfaces** and infects **memory CD4+ T cells** of mucosal lymphoid tissue, killing many; **dendritic cells** carry it to lymph nodes and pass it on by cell contact; replication causes **viremia** and dissemination. In **40–90%** an **acute HIV syndrome** appears within **3–6 weeks**: flulike illness (sore throat, myalgia, fever, weight loss, fatigue, sometimes rash, lymphadenopathy, diarrhea, vomiting), resolving in **2–4 weeks**. **Seroconversion** occurs in **3–7 weeks** with **HIV-specific CD8+ cytotoxic T cells** that contain infection; viremia falls to low levels by about **12 weeks** يدخل الفيروس عبر **الأسطح المخاطية** ويصيب **الخلايا التائية CD4+ الذاكرية** في النسيج اللمفاوي المخاطي ويقتل الكثير منها؛ وتنقله **الخلايا التغصنية** إلى العقد اللمفاوية وتسلمه بالتماس الخلوي؛ ويسبب التكاثر **حمولة فيروسية دموية** وانتشاراً. وفي **40–90%** تظهر **متلازمة HIV الحادة** خلال **3–6 أسابيع**: مرض شبيه بالنزلة (التهاب حلق وألم عضلات وحمى ونقص وزن وتعب وأحياناً طفح وتضخم عقد وإسهال وتقيؤ) يزول خلال **2–4 أسابيع**. ويحدث **التحول المصلي** في **3–7 أسابيع** مع ظهور **الخلايا التائية CD8+ السامة النوعية لـ HIV** التي تحتوي الإصابة؛ وتنخفض الحمولة الفيروسية إلى مستويات منخفضة بحدود **12 أسبوعاً**
Chronic (clinical latency) **المزمن (الكمون السريري)**	Lymph nodes and spleen are sites of **continuous HIV replication and cell destruction** with **few or no clinical manifestations**; up to **10%** of CD4+ cells in lymphoid tissue may be infected; circulating CD4+ T cells **steadily decline over years** العقد اللمفاوية والطحال مواضع **تكاثر مستمر لـ HIV وتخريب خلايا** مع **مظاهر سريرية قليلة أو معدومة**؛ وقد يُصاب حتى **10%** من الخلايا CD4+ في النسيج اللمفاوي؛ وتتناقص الخلايا CD4+ الدائرة **باطراد على مدى سنوات**
AIDS **الإيدز**	**Breakdown of host defense**, a **dramatic increase in plasma virus** and severe disease: **fever lasting more than a month, fatigue, weight loss and diarrhea**, followed by **serious opportunistic infections, secondary neoplasms or neurologic disease** **انهيار دفاعات المضيف وارتفاع كبير في الفيروس البلازمي** ومرض شديد: **حمى تدوم أكثر من شهر وتعب ونقص وزن وإسهال** يتبعها **إنتانات انتهازية خطيرة أو أورام ثانوية أو مرض عصبي**

- **Viremia** (HIV-1 RNA in blood) is a marker of **progression** and useful in management; the **viral set point** (the steady-state viremia reflecting the virus–host equilibrium after the acute phase) **predicts the rate of CD4+ decline** and disease progression.
  الحمولة الفيروسية (RNA الـ HIV-1 في الدم) واسم لـ**التقدم** ومفيدة في المعالجة؛ و**نقطة الضبط الفيروسية** (مستوى الفيروس المستقر الذي يعكس توازن الفيروس والمضيف بعد الطور الحاد) **تتنبأ بسرعة انخفاض الخلايا CD4+** وتقدم المرض.

Neoplasms in AIDS | الأورام في الإيدز

The risk of malignancy is **multifactorial**: **profound T-cell defects**, **dysregulated B-cell and monocyte function**, and infection with viruses such as **human herpes virus 8, EBV and HPV**.

خطر الأورام **متعدد العوامل**: **عيوب عميقة في المناعة التائية واضطراب وظيفة الخلايا B والوحيدات** والإصابة بفيروسات مثل **فيروس الهربس البشري 8 و EBV و HPV**.

Tumor الورم	Features الميزات
Kaposi sarcoma **ساركوما كابوزي**	**Vascular tumor, the most common neoplasm in AIDS**; more common in homosexual and heterosexual males than in IV drug abusers; **multicentric and aggressive**; affects skin, mucous membranes, GIT, lymph nodes and lungs; associated with **human herpes virus 8** **ورم وعائي وهو أشيع أورام الإيدز**؛ أشيع عند الذكور المثليين وغير المثليين منه عند متعاطي الحقن؛ **متعدد البؤر وعدواني**؛ يصيب الجلد والمخاطيات والسبيل الهضمي والعقد والرئتين؛ يرتبط بـ**فيروس الهربس البشري 8**
Non-Hodgkin lymphoma **اللمفوما اللاهودجكينية**	**Second most common**; highly aggressive with many extranodal sites, commonly the **brain**; **primary brain lymphoma is an AIDS-defining condition**; **30–40%** are associated with **EBV** **ثاني أشيع ورم**؛ عدوانية جداً مع مواضع كثيرة خارج العقد وغالباً **الدماغ**؛ و**اللمفوما الدماغية الأولية حالة محددة للإيدز**؛ و**30–40%** منها مرتبطة بـ **EBV**
Cervical carcinoma **سرطان عنق الرحم**	Due to **HPV** infection: squamous cell carcinoma of the cervix and its precursors (dysplasia, carcinoma in situ); **routine gynecologic examination** for HIV-infected women بسبب العدوى بـ **HPV**: سرطان شائك الخلايا لعنق الرحم وآفاته السابقة (خلل التنسج والسرطان الموضع)؛ و**فحص نسائي روتيني** للنساء المصابات بـ HIV